

Về bài thi Giữa kỳ 30%

Ngày thi: thứ Tư, ngày 29 / 11 / 2023, lúc 09 : 00 sáng

Phòng thi: xem trên trang web của trường

Thời lượng: 60 phút

Nội dung: Chương 1 (tích phân trên hình hộp) đến Chương 6 (ứng dụng của tích phân bội).

Không sử dụng tài liệu, không cần viết lại đề.

Công thức đổi biến (phần 2)

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 14 tháng 11 năm 2023

Nhắc lại: Phép đổi biến và ma trận Jacobi

Cho A và B là hai tập mở trong $\mathbb{R}^n$. Một ánh xạ $f : A \rightarrow B$ được gọi là một **phép vi đồng phôi** (diffeomorphism) hay một phép vi phôi, hay một **phép đổi biến** nếu f là song ánh, khả vi liên tục, và ánh xạ ngược f^{-1} cũng khả vi liên tục.

Ta có kết quả: *nếu f là một phép vi đồng phôi thì*

$$J_{f^{-1}}(y) = (J_f(x))^{-1},$$

với $y = f(x)$.

Nhắc lại: Định lý hàm ngược

Cho $D \subset \mathbb{R}^n$ mở và $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ khả vi liên tục tại x . Nếu $f'(x)$ khả nghịch thì x có một lân cận mà trên đó f là một vi đồng phôi.

Nói cách khác, nếu $\det(J_f(x)) \neq 0$ thì có một lân cận mở $\mathcal{U}$ của x và một lân cận mở $\mathcal{V}$ của $f(x)$ sao cho $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ là song ánh và $f^{-1} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$ là khả vi liên tục.

Hệ quả:

Giả sử $\mathcal{U}$ và $\mathcal{V}$ là các tập mở của $\mathbb{R}^n$, và $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ là một song ánh khả vi liên tục. Nếu $\det J_f$ luôn khác không, thì f là một vi đồng phôi.

Hệ quả này cho thấy ta có thể kiểm tra tính vi đồng phôi mà không cần phải đi tìm đạo hàm của ánh xạ ngược.

Công thức đổi biến cho vi phân và tích phân

Định lý (Công thức đổi biến)

Công thức đổi biến

$$\int_{\varphi(A)} f = \int_A (f \circ \varphi) |\det \varphi'|$$

được thỏa dưới những giả thiết: A là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$, φ là một phép đổi biến từ A lên $\varphi(A)$, A và $\varphi(A)$ có thể tích, f và $(f \circ \varphi) |\det \varphi'|$ khả tích.

Cách nhớ như trong trường hợp một chiều

Đặt $x = \varphi(u)$, thì

$$dx = |\det \varphi'(u)| du.$$

Nếu

$$x \in X \quad \Longleftrightarrow \quad u \in \mathcal{U}$$

thì

$$\int_X f(x) dx = \int_{\mathcal{U}} f(\varphi(u)) |\det \varphi'(u)| du.$$

Để tính toán, ta nhớ rằng:

$$\det \varphi' = \det J_\varphi.$$

Nếu viết $x = x(u)$ và $\frac{\partial x}{\partial u} = \det \left(\frac{\partial x_i}{\partial u_j} \right)_{i,j}$ thì có thể viết một cách hình thức:

$$dx = \left| \frac{\partial x}{\partial u} \right| du.$$

Dấu giá trị tuyệt đối có thể bỏ đi nếu ta biết dấu của $\det \varphi'$.

- ▶ Nếu $\det \varphi'$ luôn dương thì φ được gọi là một **phép đổi biến bảo toàn định hướng**.
- ▶ Nếu $\det \varphi'$ luôn âm thì φ được gọi là một **phép đổi biến đảo ngược định hướng**.

Trong trường hợp nhiều chiều, đổi biến hay được dùng để làm cho miền lấy tích phân đơn giản hơn.

Ví dụ

- Trong $\mathbb{R}$, đặt $x = \varphi(t) = \sin t$ với $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ thì $-1 < x < 1$.

Khi đó, ta có $\varphi'(t) = \cos t > 0$, nên φ là một phép đổi biến bảo toàn định hướng.

- Trong $\mathbb{R}^2$, đặt $(x, y) = \varphi(r, t) = (r \cos t, r \sin t)$ với $r > 0$ và $t \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Khi đó, ta có

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \cos t & -r \sin t \\ \sin t & r \cos t \end{pmatrix} = r \cos^2 t + r \sin^2 t = r > 0,$$

nên φ là một phép đổi biến bảo toàn định hướng.



Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^2$, đặt $(x, y) = \varphi(r, t) = (r \sin t, r \cos t)$ với $r > 0$ và $t \in (0, 2\pi)$.

Khi đó, ta có

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \sin t & r \cos t \\ \cos t & -r \sin t \end{pmatrix} = -r \sin^2 t - r \cos^2 t = -r < 0,$$

nên φ là một phép đổi biến đảo ngược định hướng.



Ví dụ: Đổi biến một chiều

Cho $x = \varphi(t)$ với $a \leq t \leq b$, hàm φ liên tục và $\varphi : (a, b) \rightarrow \varphi((a, b))$ là một vi đồng phôi.

Cho f khả tích trên $\varphi([a, b])$. Ta có công thức đổi biến

$$\int_{\varphi((a,b))} f(x) \, dx = \int_{(a,b)} f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt.$$

Do φ là một vi đồng phôi nên là song ánh. Do đó, $\varphi'(t) \neq 0 \, \forall t \in (a, b)$, nên

$$\varphi'(t) > 0, \, \forall t \in (a, b) \quad \text{hoặc} \quad \varphi'(t) < 0, \, \forall t \in (a, b).$$

Vì vậy, φ là hàm tăng hoặc giảm trên $[a, b]$.

Nếu $\varphi' > 0$, tức là hàm tăng, thì $\varphi([a, b]) = [\varphi(a), \varphi(b)]$.

Vì thêm bớt một tập có thể tích không ảnh hưởng đến tích phân, nên ta có thể chuyển đổi tích phân trên khoảng mở và tích phân trên khoảng đóng. Ta có:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt &= \int_{[a,b]} f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt \\ &= \int_{(a,b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt \\ &= \int_{(\varphi(a), \varphi(b))} f(x) \, dx \\ &= \int_{[\varphi(a), \varphi(b)]} f(x) \, dx \\ &= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx.\end{aligned}$$

Nếu $\varphi' < 0$, tức là hàm giảm, thì $\varphi([a, b]) = [\varphi(b), \varphi(a)]$ và

$$|\varphi'(t)| = -\varphi'(t).$$

Ta tính tích phân:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt &= - \int_{(a,b)} f(\varphi(t))|\varphi'(t)| \, dt \\ &= - \int_{(\varphi(b), \varphi(a))} f(x) \, dx \\ &= - \int_{\varphi(b)}^{\varphi(a)} f(x) \, dx \\ &= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx\end{aligned}$$

Kết hợp cả hai trường hợp, ta có công thức đổi biến trong $\mathbb{R}$ là:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx.$$



Đổi biến hai chiều

Với phép đổi biến $(u, v) \mapsto (x, y)$ người ta thường dùng ký hiệu

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

Nếu phép đổi biến $(u, v) \mapsto (x, y)$ mang tập A thành tập B thì

$$\iint_B f(x, y) \, dx \, dy = \iint_A f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

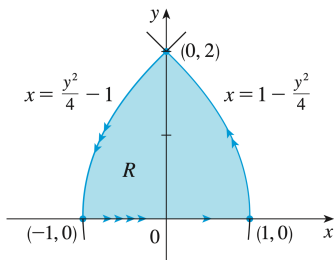
Như vậy, ta có thể viết

$$dx \, dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

Vì $J_{f^{-1}}(y) = (J_f(x))^{-1}$ với $y = f(x)$, nên

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}.$$

Ví dụ



Sử dụng phép đổi biến

$$x = u^2 - v^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv$$

để tính tích phân

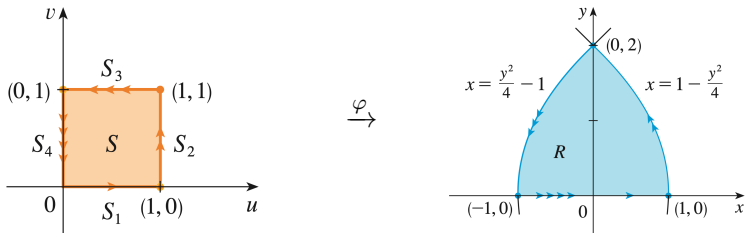
$$\iint_R y \, dA,$$

với R là miền được bao bởi trục x và parabola $y^2 = 4 - 4x$, $y^2 = 4 + 4x$, $y \geq 0$.

- Nếu không sử dụng phép đổi biến, thì ta tính tích phân:

$$\iint_R y \, dA = \int_0^2 \int_{\frac{y^2}{4}-1}^{1-\frac{y^2}{4}} y \, dx \, dy = \int_0^2 \left(2y - \frac{y^3}{2} \right) dy = 2.$$

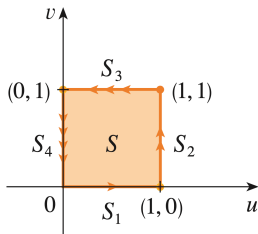
- Khi sử dụng phép đổi biến $x = u^2 - v^2$ và $y = 2uv$, trước hết ta chứng minh rằng hình vuông $S = [0, 1] \times [0, 1]$ trở thành miền R dưới phép đổi biến φ , nghĩa là $R = \varphi(S)$.



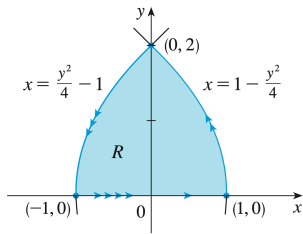
Thật vậy, ta thấy $\varphi(\partial S) = \partial R$. Một cách cụ thể, trên cạnh S_1 với $v = 0$ và $0 \leq u \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = u^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 0.$$

Vì $0 \leq x \leq 1$, nên $\varphi(S_1)$ trở thành trục x với $0 \leq x \leq 1$.



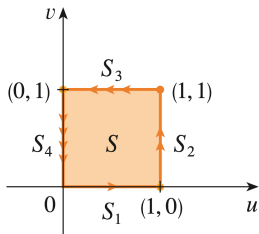
$\varphi \rightarrow$



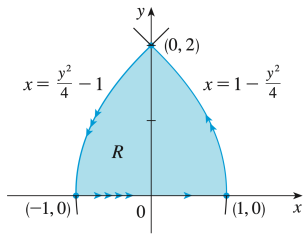
Trên cạnh S_2 với $u = 1$ và $0 \leq v \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = 1 - v^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 2v.$$

Thay $v = \frac{y}{2}$ vào phương trình của x , ta được $x = 1 - \frac{y^2}{4}$. Do đó, $\varphi(S_2)$ trở thành đường $x = 1 - \frac{y^2}{4}$ với $0 \leq x \leq 1$.



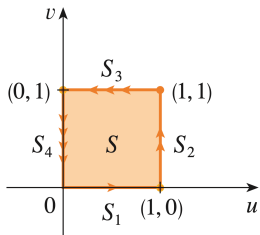
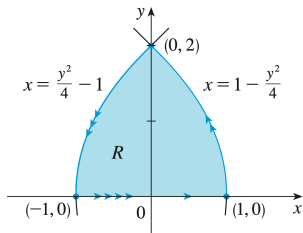
$\xrightarrow{\varphi}$



Trên cạnh S_3 với $v = 1$ và $0 \leq u \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = u^2 - 1 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 2u.$$

Thay $u = \frac{y}{2}$ vào phương trình của x , ta được $x = \frac{y^2}{4} - 1$. Do đó, $\varphi(S_3)$ trở thành đường $x = \frac{y^2}{4} - 1$ với $-1 \leq x \leq 0$.


 $\xrightarrow{\varphi}$


Trên cạnh S_4 với $u = 0$ và $0 \leq v \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = -v^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 0.$$

Vì $0 \leq v \leq 1$, nên $\varphi(S_4)$ trở thành trục x với $-1 \leq x \leq 0$.

Tiếp theo, ta tính ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix} = 4u^2 + 4v^2 > 0$$

nếu $u \neq 0$ và $v \neq 0$. Điều này cho thấy φ là một phép đổi biến.

Tích phân đã cho là:

$$\begin{aligned} \iint_R y \, dA &= \iint_S 2uv \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, dA \\ &= \int_0^1 \int_0^1 2uv(4u^2 + 4v^2) \, du \, dv \\ &= 2. \end{aligned}$$

Ví dụ: Diện tích của hình ellipse

Một hình ellipse D trong mặt phẳng là tập hợp các điểm thỏa

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} \leq 1,$$

trong đó $a, b > 0$. Tính diện tích của miền D .

Sử dụng phép đổi biến:

$$u = \frac{x - x_0}{a}, \quad v = \frac{y - y_0}{b},$$

phương trình hình ellipse trở thành hình tròn $u^2 + v^2 \leq 1$.

Đây chẳng qua là một phép tịnh tiến tâm hình ellipse về gốc tọa độ rồi hợp với một phép co giãn (vị tự) trục tọa độ biến hình ellipse thành hình tròn.

Ta tính

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = ab > 0,$$

nên đây là một phép đổi biến. Ta cũng có $dx dy = ab du dv$.

Do đó, diện tích hình ellipse là:

$$|D| = \iint_D 1 dx dy = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} 1 \cdot ab du dv = ab \iint_{u^2+v^2 \leq 1} 1 du dv = ab\pi,$$

vì diện tích hình tròn tâm O bán kính 1 là π .



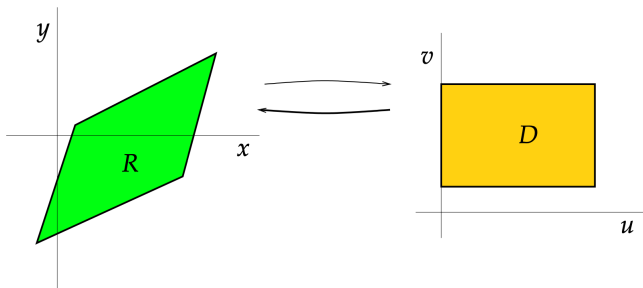
Ví dụ

Tính

$$\iint_R \frac{x - 2y}{3x - y} dA,$$

trong đó R là hình bình hành bao bởi các đường thẳng $x - 2y = 0$, $x - 2y = 4$, $3x - y = 1$, và $3x - y = 8$.

Đặt $u = x - 2y$ và $v = 3x - y$. Như vậy, hình bình hành R trở thành hình chữ nhật D với các cạnh: $u = 0$, $u = 4$, $v = 1$, $v = 8$, nghĩa là $D = [0, 4] \times [1, 8]$ trong mặt phẳng (u, v) .



Ta tính ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = 5 \neq 0,$$

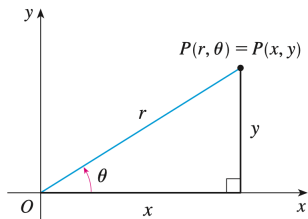
nên ánh xạ $(x, y) \rightarrow (u, v)$ là một phép đổi biến từ phần trong của D sang phần trong của R .

Biên của D và R không ảnh hưởng đến tích phân vì chúng có diện tích không và ta đang lấy tích phân hàm liên tục.

Vì $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{5}$, nên công thức đổi biến cho

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{x-2y}{3x-y} \, dx \, dy &= \iint_D \frac{u}{v} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv \\ &= \int_0^4 \int_1^8 \frac{u}{v} \frac{1}{5} \, dv \, du = \frac{8}{5} \ln 8. \end{aligned}$$

Nhắc lại: Tọa độ cực (polar coordinate system)



Một điểm $P(x, y) \in \mathbb{R}^2$ có thể được miêu tả bằng hai số thực (r, θ) , với

- ▶ r là khoảng cách từ O tới P ; và
- ▶ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ là góc từ vectơ $\langle 1, 0 \rangle$ (tia Ox) tới vectơ $\overrightarrow{OP}$.

Do đó, $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$ với $r \geq 0$ và $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Tuy nhiên, tại một điểm trên tia Ox thì $\theta = 0$ hay $\theta = 2\pi$. Mặt khác, tại gốc tọa độ O thì $r = 0$ còn θ có thể là bất kỳ giá trị nào.

Do đó, $(x, y) \mapsto (r, \theta)$ không là song ánh và không liên tục trên Ox .

Ta hạn chế miền xác định là $\mathbb{R}^2$ bỏ đi tia Ox . Khi đó, ánh xạ ngược từ tọa độ cực sang tọa độ Euclid là:

$$\begin{aligned}(0, \infty) \times (0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\} \\ (r, \theta) &\mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta).\end{aligned}$$

Ta cũng có mối liên hệ $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ và $\tan \theta = \frac{y}{x}$.

Phương trình trong tọa độ cực (polar curves)

Đồ thị của một hàm được cho bởi phương trình trong tọa độ cực $r = f(\theta)$, hoặc một cách tổng quát $F(r, \theta) = 0$, gồm tất cả các điểm $P(r_P, \theta_P)$ sao cho $F(r_P, \theta_P) = 0$.

Ví dụ: Phương trình trong tọa độ cực $r = 2$ chính là phương trình của đường tròn tâm O , bán kính 2.

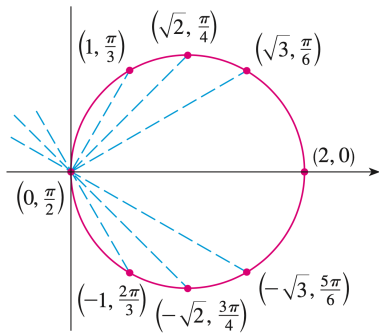
Ví dụ: Cho phương trình trong tọa độ cực $r = 2 \cos \theta$. Vẽ đồ thị của đường cong và tìm phương trình trong hệ tọa độ Cartesian xy .

Nhân hai vế cho r để thu được:

$$r^2 = 2r \cos \theta \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + y^2 = 2x \quad \Leftrightarrow \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1.$$

Đây là phương trình đường tròn tâm $(1, 0)$, bán kính 1.

θ	$r = 2 \cos \theta$
0	2
$\frac{\pi}{6}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\sqrt{2}$
$\frac{\pi}{3}$	1
$\frac{\pi}{2}$	0
$\frac{2\pi}{3}$	-1
$\frac{3\pi}{4}$	$-\sqrt{2}$
$\frac{5\pi}{6}$	$-\sqrt{3}$
π	-2



Tích phân trong tọa độ cực

Xét tích phân của hàm hai biến $\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$, trong đó (x, y) thuộc về miền R . Khi ta đổi tọa độ từ (x, y) sang (r, θ) thì miền R được viết lại theo tọa độ cực

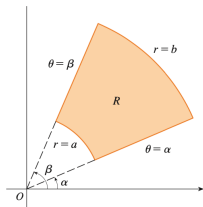
$$R = \{(r, \theta) \mid \dots\}.$$

Với $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, và $r > 0$, $0 < \theta < 2\pi$, thì

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}(r, \theta) = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r > 0,$$

nên đây là một phép đổi biến. Một cách hình thức, ta viết:

$$dx \, dy = r \, dr \, d\theta.$$



Hình: Hình chữ nhật trong tọa độ cực

Định lý

Giả sử hàm $f(r, \theta)$ liên tục trên một hình chữ nhật R trong tọa độ cực:

$$R = \{(r, \theta) \mid 0 \leq a \leq r \leq b, \alpha \leq \theta \leq \beta\}$$

với $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$, thì ta có đẳng thức tích phân:

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta.$$

Ví dụ: Tích phân trên hình tròn

Gọi $B'(O, R)$ là hình tròn đóng tâm O , bán kính R . Để áp dụng công thức đổi biến, ta dùng phép vi đồng phôi φ từ hình chữ nhật mở $(0, R) \times (0, 2\pi)$ sang miền

$D = B'(O, R)$ bỏ đi đường tròn biên và tia Ox .

Cho f khả tích trên $B'(O, R)$. Vì tập bỏ đi có diện tích không nên không ảnh hưởng đến tích phân.

Khi đó,

$$\begin{aligned}\iint_{B'(O,R)} f(x,y) \, dx \, dy &= \iint_D f(x,y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{(0,R) \times (0,2\pi)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \\ &= \iint_{[0,R] \times [0,2\pi]} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.\end{aligned}$$

Như vậy, khi $f \equiv 1$, ta tính được diện tích hình tròn:

$$|B'(O,R)| = \iint_{B'(O,R)} 1 \, dx \, dy = \int_0^R \int_0^{2\pi} 1 \cdot r \, d\theta \, dr = \pi R^2.$$

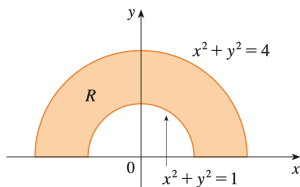


Ví dụ

Tính tích phân

$$\iint_R (3x + 4y^2) \, dA,$$

trong đó R là miền nửa trên của mặt phẳng bị chặn bởi hai đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 4$.



(b) $R = \{(r, \theta) \mid 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi\}$

Miền R có thể được biểu diễn bởi:

$$R = \{(x, y) \mid y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\},$$

và trong tọa độ cực $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ trở thành:

$$R = \{(r, \theta) \mid 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi\}.$$

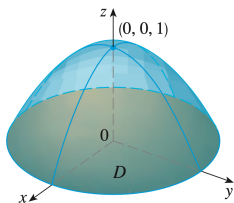
Tích phân đã cho trở thành:

$$\begin{aligned}\iint_R (3x + 4y^2) \, dA &= \int_0^\pi \int_1^2 (3r \cos \theta + 4r^2 \sin^2 \theta) r \, dr \, d\theta \\&= \int_0^\pi \int_1^2 3r^2 \cos \theta \, dr \, d\theta + \int_0^\pi \int_1^2 4r^3 \sin^2 \theta \, dr \, d\theta \\&= \int_0^\pi \cos \theta \, d\theta \int_1^2 3r^2 \, dr + \int_0^\pi \sin^2 \theta \, d\theta \int_1^2 4r^3 \, dr \\&= 0 + \frac{15}{2} \int_0^\pi (1 - \cos(2\theta)) \, d\theta \\&= \frac{15}{2} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right] \Big|_0^\pi \\&= \frac{15\pi}{2}.\end{aligned}$$



Ví dụ

Tìm thể tích của khối rắn bị chặn bởi mặt phẳng $z = 0$ và paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2$.



Paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2$ bị chặn bởi mặt phẳng $z = 0$ thì phương trình của đường giao cắt là:

$$0 = 1 - x^2 - y^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + y^2 = 1,$$

nghĩa là một đường tròn tâm O bán kính 1 trong mặt phẳng Oxy.

Nếu D là hình tròn tâm O bán kính 1 trong mặt phẳng Oxy, thì thể tích cần tính được cho bởi tích phân của hàm số $z = 1 - x^2 - y^2$ trên miền D :

$$\iint_D (1 - x^2 - y^2) \, dA.$$

Sử dụng tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, miền D được viết thành:

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

và ta có:

$$\iint_D (1 - x^2 - y^2) \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{2}. \quad \square$$

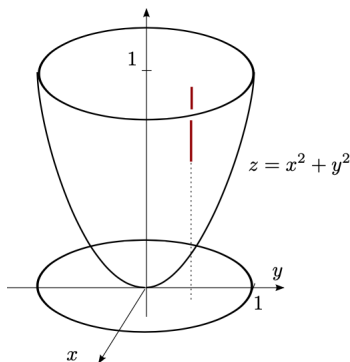
Ghi chú: Nếu không sử dụng tọa độ cực thì tích phân cần tính là:

$$\iint_D (1 - x^2 - y^2) \, dA = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (1 - x^2 - y^2) \, dy \, dx = \frac{4}{3} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^{3/2} \, dx,$$

và việc tìm nguyên hàm của $(1 - x^2)^{3/2}$ là không dễ dàng.

Ví dụ

Cho E là khối được bao bởi các mặt $z = x^2 + y^2$ và $z = 1$. Tính $\iiint_E z \, dx \, dy \, dz$.



Ta xem E là một khối đơn giản theo chiều trục z , nằm trên mặt phẳng $z = x^2 + y^2$ và dưới mặt $z = 1$, tức là:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, \\ x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}.$$

trong đó D là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$.

Áp dụng công thức Fubini, ta có:

$$\begin{aligned}\iiint_E z \, dx \, dy \, dz &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\int_{x^2+y^2}^1 z \, dz \right) dx \, dy \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{2} z^2 \Big|_{z=x^2+y^2}^1 dx \, dy \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{2} [1 - (x^2 + y^2)^2] dx \, dy \\&= \iint_{0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi} \frac{1}{2} [1 - (r^2)^2] r \, dr \, d\theta \\&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r - r^5) \, dr \, d\theta \\&= \frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$



Ghi chú: Hệ tọa độ trụ

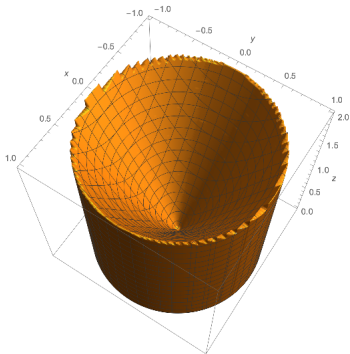
Trong ví dụ trên, một điểm $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ được miêu tả bằng cách dùng tọa độ cực (r, θ) để miêu tả (x, y) và giữ nguyên z .

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

Ta gọi hệ tọa độ (r, θ, z) là **hệ tọa độ trụ**.

Ví dụ

Tính tích phân $I = \iiint_E x^2 \, dV$, trong đó E là khối nằm bên trong hình trụ $x^2 + y^2 = 1$, bên trên mặt phẳng xy , và bên dưới hình nón $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.



Ta xem khối E là miền đơn giản theo trục z :

$$E = \left\{ (x, y, z) \mid (x, y) \in D, \right. \\ \left. 0 \leq z \leq \sqrt{4x^2 + 4y^2} \right\},$$

trong đó D mặt cắt của E với mặt phẳng xy , nghĩa là hình tròn tâm O , bán kính 1.

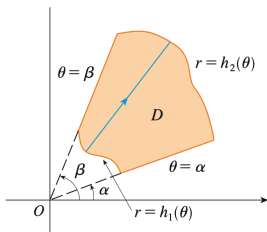
Sử dụng hệ tọa độ trụ $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, ta viết:

$$E = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq z \leq 2r, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

Tích phân đã cho trở thành

$$\begin{aligned} I &= \iint_{0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi} \left(\int_0^{2r} r^2 \cos^2 \theta \, dz \right) r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r^4 \cos^2 \theta \, dr \, d\theta \\ &= \left(\int_0^1 2r^4 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= \frac{2\pi}{5}. \end{aligned}$$





Hình: $D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$

Định lý

Giả sử hàm $f(r, \theta)$ liên tục trên một miền phẳng D trong tọa độ cực:

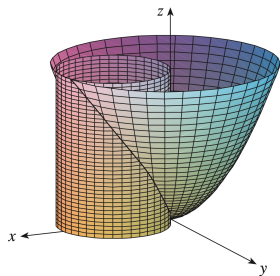
$$D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$

thì ta có đẳng thức tích phân:

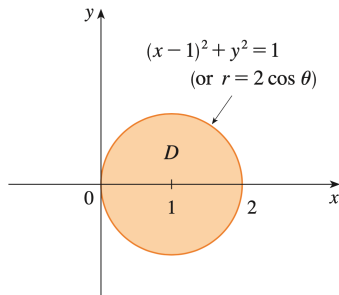
$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta.$$

Ví dụ

Tìm thể tích của khối E nằm bên dưới đồ thị paraboloid $z = x^2 + y^2$, bên trên mặt phẳng xy , và bên trong khối trụ $x^2 + y^2 = 2x$.



(a) Khối E cần tìm thể tích



(b) Miền D trong mặt phẳng xy

Khối E nằm bên trên miền D trong mặt phẳng xy , và D là một đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 2x$, nghĩa là $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

Sử dụng tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$, phương trình $x^2 + y^2 = 2x$ trở thành:

$$r^2 = 2r \cos \theta \quad \Leftrightarrow \quad r = 2 \cos \theta.$$

Do đó, đĩa tròn được cho bởi

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta\}.$$

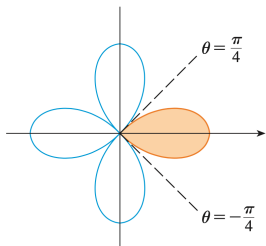
Thể tích của khối cần tính là:

$$\begin{aligned} |E| &= \iint_D (x^2 + y^2) \, dA \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2 \cos \theta} r^2 \, r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$



Ví dụ

Sử dụng tích phân kép để tìm diện tích của một cánh hoa của một hình bông hoa 4 cánh $r = \cos 2\theta$.



Từ hình vẽ, ta thấy miền biểu diễn cho một cánh hoa là:

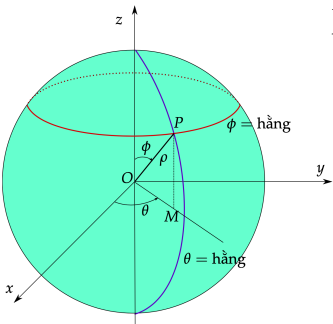
$$D = \left\{ (r, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq \cos 2\theta \right\}.$$

Từ đây, ta tính được diện tích một cánh hoa là:

$$\begin{aligned} |D| &= \iint_D 1 \, dA = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_0^{\cos 2\theta} r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2(2\theta) \, d\theta \\ &= \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$



Tọa độ cầu (spherical coordinate system)



Một điểm $P(x, y, z)$ trong $\mathbb{R}^3$ có thể được miêu tả bằng bộ ba số thực (ρ, ϕ, θ) , với

- ▶ ρ là khoảng cách từ O tới P ,
- ▶ ϕ là góc giữa vectơ $(0, 0, 1)$ (tia Oz) và vectơ $\overrightarrow{OP}$,
- ▶ và nếu $M(x, y, 0)$ là hình chiếu của điểm P xuống mặt phẳng Oxy thì θ là góc từ vectơ $(1, 0, 0)$ (tia Ox) tới vectơ $\overrightarrow{OM}$.

Như vậy, ta được:

$$z = PM = \rho \cos \phi, \quad OM = \rho \sin \phi,$$

$$x = OM \cos \theta = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = OM \sin \theta = \rho \sin \phi \sin \theta.$$

Để có một phép đổi biến, ta phải hạn chế miền xác định bằng cách bỏ đi tập

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0, x \geq 0\},$$

nghĩa là một nửa mặt phẳng Oxz ứng với $\rho = 0$, $\phi = 0$, $\phi = \pi$, $\theta = 0$, $\theta = 2\pi$. Khi đó, ánh xạ

$$\begin{aligned} \varphi : (0, \infty) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0, x \geq 0\} \\ (\rho, \phi, \theta) &\mapsto (x, y, z) = (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \end{aligned}$$

là một song ánh có ma trận Jacobi:

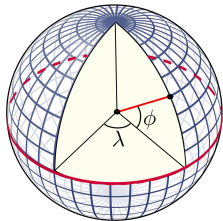
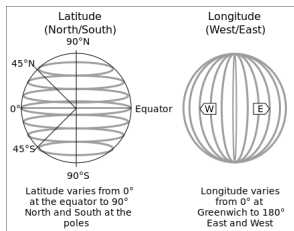
$$\det J_{\varphi}(\rho, \phi, \theta) = \det \begin{pmatrix} \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \end{pmatrix} = \rho^2 \sin \phi > 0,$$

nên là một phép đổi biến (vi đồng phôi).

Ghi chú

Một cách hình thức, ta có thể nhớ rằng:

$$dx\,dy\,dz = \rho^2 \sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta.$$



Tọa độ cầu (ρ, ϕ, θ) được giới thiệu ở đây cũng được sử dụng trong vật lý với cùng một thứ tự của các biến (chuẩn ISO 80000-2:2019).

Để xác định tọa độ một điểm trên Trái Đất, người ta sử dụng **hệ tọa độ địa lý** (geographic coordinate system GCS) với các góc ϕ và λ tương trưng cho **vĩ độ** (latitude) và **kinh độ** (longitude). Đồng thời, **cao độ** cũng được sử dụng để chỉ độ cao so với mực nước biển trung bình.